Proyecto Final de Econometría

Regresión Lineal, Panel Data, Series de Tiempo y Forecast

Valeria Acosta Leal
A00818610

Maestría en Finanzas, EGADE Business School
Econometría, Marzo 2026

Ligas de trabajo

Link Github: https://github.com/valeriaacostaleal/Econometria.git

Archivos dentro del Repositorio de GitHub

Código y análisis

- Regresiones_Proyecto_Final_COMPLETO.Rmd - Código en R con regresiones simples y múltiples en dos timeframes (diario 5Y e intradiario 5min), diagnósticos y comparaciones
- Regresiones_Proyecto_Final_COMPLETO.html - Output del R Markdown listo para visualizar
- Proyecto_Final_Econometria_v2.ipynb - Notebook de Python/Colab con panel data, series de tiempo (ARIMA), cointegración y GARCH
- Proyecto_Final_Econometria_v2.html - Output del Colab en HTML

Datos de Refinitiv

- DAILYPRICESALL5Y.xlsx - Precios de cierre diarios de las 11 acciones (marzo 2021 a marzo 2026)
- INTRADAY5MIN.xlsx - Precios de cierre a intervalos de 5 minutos (11-17 marzo 2026)
- FSAAPL5Y.xlsx a FSXOM5Y.xlsx _ Financial Summaries trimestrales de Refinitiv para cada una de las 11 empresas (11 archivos)
- panel_data_enhanced.csv - Dataset consolidado del panel (11 empresas x 17 trimestres, 188 filas, 26 variables) generado a partir de los Financial Summaries

Otros

- Soporte Copilot - Código generado con GitHub Copilot como apoyo para el notebook de Python
- Proyecto_Final_ENTREGA - Este documento con resumen e interpretaciones

Resumen

El proyecto analiza un portafolio de 11 acciones con cuatro enfoques, regresión lineal en dos timeframes, panel data trimestral, series de tiempo con forecast, y GARCH. NVDA es la variable dependiente y las 10 independientes cubren tecnología (AAPL, META, AMD, INTC, PLTR), defensa (LMT, GD), banca (JPM), energía (XOM) y salud (JNJ).

Regresión diaria (5 años): AMD es el mejor predictor de NVDA con R2 = 0.47. El modelo múltiple con 10 acciones explica el 57% de la variación. JNJ funciona como cobertura con beta de -0.33. 7 de 10 variables son significativas.

Regresión intradiaria (5 min): Solo AMD y PLTR mantienen significancia en datos de 5 minutos. JNJ pierde completamente su efecto cobertura (p = 0.63). El alpha de NVDA desaparece. Esto muestra que las relaciones del portafolio tienen dos facetas, una que opera minuto a minuto y otra que tarda días en manifestarse.

Panel data: El margen neto es el fundamental más importante para explicar retornos trimestrales (beta = 0.32). Hausman favorece efectos aleatorios. NVDA lidera con margen de 42.71% y retorno trimestral de 17.49%.

Series de tiempo: Las 11 acciones son no estacionarias y la mayoría sigue caminatas aleatorias, confirmando eficiencia de mercado. NVDA-AMD no están cointegradas a pesar de su alta correlación diaria.

GARCH: NVDA tiene la mayor persistencia de volatilidad (alpha+beta = 0.959). META es la más reactiva a shocks. PLTR tiene la volatilidad base más alta.

Portafolio

Se seleccionaron 11 acciones con diversificación sectorial. NVDA es la dependiente por ser la más volátil y la más expuesta a AI. El análisis se hizo en dos timeframes para verificar que las relaciones son robustas.

Ticker	Sector	Rol que juega en el modelo	Corr diaria	Corr 5min
NVDA	Semiconductores	Variable dependiente	1.000	1.000
AMD	Semiconductores	Mejor predictor	0.687	0.598
AAPL	Tech	Sentimiento tech (solo diario)	0.508	0.413
META	Tech	AI (solo diario)	0.493	0.372
PLTR	Software	AI	0.488	0.454
INTC	Semiconductores	No significativa	0.370	0.381
JPM	Banca	Salud mercado (solo diario)	0.325	0.285
GD	Defensa	No significativa	0.160	0.245
XOM	Energia	No significativa	0.088	-0.067
LMT	Defensa	Cobertura (solo diario)	-.026	0.143

JNJ	Salud	Mejor cobertura (solo diario)	-0.100	0.070

Regresión lineal, datos diarios (5 años)

Datos de Refinitiv, precios de cierre diarios de marzo 2021 a marzo 2026, 1,255 observaciones. Se verificaron contra Yahoo Finance.

Regresion simple: NVDA ~ AMD

NVDA = 0.179 + 0.666 * AMD

R2 = 0.4716

AMD explica el 47% de la variación diaria de NVDA. El beta de 0.67 indica que por cada 1% que sube AMD, NVDA sube 0.67%. El intercepto positivo (0.179, p = 0.008) sugiere que NVDA genera alpha por su posición dominante en AI. En la Tarea 7 TSM tenía un R2 similar, pero AMD lo reemplaza como mejor predictor porque compite directamente con NVDA en GPUs.

Regresión múltiple: NVDA ~ 10 acciones

R2 = 0.5686

R2 Ajustado = 0.5651

F = 163.97

7 de 10 variables significativas al 5%. AMD domina (beta=0.44, t=18.9). JNJ es el mejor cobertura (beta=-0.33, t=-5.4). AAPL captura sentimiento tech (beta=0.31). PLTR confirma conexión AI (beta=0.11). INTC, GD y XOM no son significativas porque su información ya está contenida en otras variables.

Diagnósticos: VIF todos menores a 2 (sin multicolinealidad). Durbin-Watson = 2.13 (sin autocorrelación). Breusch-Pagan detecta heterocedasticidad, esperada en retornos financieros.

Regresión lineal, datos intradiarios (5 min)

Se repitió el análisis con precios de Refinitiv a intervalos de 5 minutos, 394 observaciones en 5 días de trading (11-17 marzo 2026). Se eliminaron retornos overnight.

Hallazgo principal, dos facetas de relaciones

El análisis revela que las relaciones del portafolio tienen dos variantes. Una de corto plazo que opera minuto a minuto (AMD y PLTR), y otra de mediano plazo que solo aparece en datos diarios (JNJ, LMT, AAPL, META, JPM).

Regresión simple (5 min)

Metrica	Diario	5 min
R2	0.4716	0.3575

Beta AMD	0.6661	0.5858
Alpha	0.1789 (p=0.008)	0.0006 (p=0.94)
Obs	1,255	389

El R2 baja de 0.47 a 0.36 pero AMD sigue siendo significativo. El alpha desaparece en 5 minutos porque la ventaja de NVDA en AI se acumula día a día, no es observable en ventanas tan cortas.

Regresion multiple (5 min) - variables significativas

Ticker	Beta diario	Beta 5min	Sig 5min	Nota
AMD	0.44	0.42	p~0	Robusta ambos TF
PLTR	0.11	0.11	p=0.01	Robusta ambos TF
AAPL	0.31	0.14	No sig	Solo diario
META	0.14	-0.01	No sig	Cambia de signo
JPM	0.14	0.06	No sig	Solo diario
JNJ	-0.33	-0.04	No sig	Pierde hedge
LMT	-0.12	0.04	No sig	Pierde hedge

JNJ pasa de mejor cobertura (beta=-0.33) a no tener relación con NVDA en 5 minutos (p=0.63). La rotación sectorial es un fenómeno que ejecutan porfolio managers a lo largo de días, no en bloques de 5 minutos.

Diagnósticos: VIF < 2.2, Breusch-Pagan p=0.11 (sin heterocedasticidad), Durbin-Watson=1.94 (sin autocorrelación). Newey-West no cambio ninguna conclusión.

Estabilidad: el beta AMD-NVDA varía entre 0.43 y 0.75 en los 5 días (promedio 0.586), significativo todos los dias.

Panel data, reportes trimestrales

Datos de Refinitiv Financial Summary, 11 empresas, 17 trimestres, 143 observaciones. Análisis en Python.

Modelo	R2	Preferido	Significativas
Pooled OLS	0.144		NetMargin, LogAssets, ROE
Efectos Fijos	0.057		NetMargin
Efectos Aleatorios	0.127	Hausman	NetMargin, LogAssets, ROE
FE Extendido	0.087		NetMargin

El margen neto domina en todos los modelos. Por cada punto de mejora en margen, el retorno trimestral sube 0.32 puntos. NVDA lidera con margen de 42.71% y retorno trimestral de 17.49%. Hausman (p=0.099) favorece efectos aleatorios.

Series de tiempo y forecast

Modelos ARIMA seleccionados automáticamente con auto_arima para las 11 acciones, con pruebas ADF/KPSS y forecast a 30 dias.

Ticker	Estac.	ARIMA	Precio	Forecast	Cambio
NVDA	No	(4,1,0)	$180.25	$180.56	+0.17%
AAPL	No	(1,1,0)	$250.12	$249.81	-0.12%
META	No	(1,1,0)	$613.71	$614.96	+0.20%
AMD	No	(0,1,0)	$193.39	$193.39	0.00%
INTC	No	(0,1,0)	$45.77	$45.77	0.00%
PLTR	No	(0,1,0)	$150.95	$150.95	0.00%
LMT	No	(0,1,2)	$646.00	$645.86	-0.02%
GD	No	(2,1,2)	$351.52	$353.90	+0.68%
JPM	No	(2,1,2)	$283.44	$283.42	-0.01%
JNJ	No	(5,2,0)	$241.52	$239.63	-0.78%
XOM	No	(0,1,0)	$156.12	$156.12	0.00%

Todas no estacionarias. La mayoría son caminatas aleatorias, lo que confirma eficiencia de mercado. Los forecasts son planos, que es lo esperado. Solo 3 de 55 pares estan cointegrados (NVDA-JPM, LMT-XOM, NVDA-AAPL). NVDA-AMD no estan cointegradas (p=0.54) a pesar de su correlación de 0.69.

GARCH - volatilidad

GARCH(1,1) con media AR(1) para las 4 acciones mas volatiles.

Accion	omega	alpha	beta	a+b	Nota
NVDA	0.466	0.065	0.894	0.959	Muy persistente
META	1.157	0.161	0.719	0.880	Reactiva a shocks
AMD	2.054	0.059	0.758	0.818	Intermedia
PLTR	4.894	0.073	0.643	0.715	Vol base alta

NVDA tiene la mayor persistencia porque cuando hay un shock de volatilidad tarda semanas en disiparse. META es la que más amplifica eventos individuales. PLTR se mueve mucho incluso en días tranquilos por su dependencia de narrativas.

Portafolio en HowTheMarketWorks

Composición al 17 de marzo de 2026:

SYMBOL COMPANY	QTY	PRICE PAID	LAST PRICE	DAY'S CHANGE	MARKET VALUE	% PROFIT/LOSS	
LMT Lockheed M...	152	655.98	636.33	-8.87	$96,722.16	-2,986.80 (-3.00%)	TRADE
GD General Dy...	143	353.49	356.29	1.93	$50,949.47	400.40 (0.79%)	TRADE
SMH VanEck ETF...	100	399.41	396.88	2.96	$39,688.00	-253.00 (-0.63%)	TRADE
JNJ Johnson & ...	350	243.61	238.11	-5.08	$83,338.50	-1,925.00 (-2.26%)	TRADE
PLTR Palantir T...	370	132.02	155.08	2.36	$57,379.60	8,532.20 (17.47%)	TRADE
XOM Exxon Mobi...	440	149.91	158.81	1.58	$69,876.40	3,916.00 (5.94%)	TRADE
AAPL Apple Inc	200	269.05	254.23	1.41	$50,846.00	-2,964.00 (-5.51%)	TRADE
JPM JPMorgan C...	212	311.31	286.89	0.73	$60,820.68	-5,177.04 (-7.84%)	TRADE
NVDA NVIDIA Corp	270	178.99	181.93	-1.29	$49,121.10	793.80 (1.64%)	TRADE
INTC Intel Corp.	-593	48.56	44.06	-1.70	$26,127.58	2,668.50 (9.27%)	TRADE
META Meta Platf...	28	663.75	622.66	-4.79	$17,434.48	-1,150.52 (-6.19%)	TRADE
GOOGL Alphabet I...	31	321.12	310.92	5.36	$9,638.52	-316.20 (-3.18%)	TRADE

Total Market Value Long: $735,476.61 | Total Market Value Short: $26,127.58

Valor total long: $735,476.61. Short en INTC: $26,127.58.

Conexión con el análisis econométrico

La sobre-exposición a semiconductores es real pero diferenciada. Tengo NVDA (270 shares) y un short en INTC (-593). La regresión confirma que INTC no es significativa controlando por AMD. El short es una apuesta direccional que no cubre contra NVDA.

JNJ (350 shares, -2.26%) y LMT (152 shares, -3.00%) muestran perdidas leves consistentes. Las regresiones confirman que su protección opera en dias/semanas, no en el intradiario.

PLTR (370 shares, +17.47%) es la mejor posición y la única además de AMD que mantiene significancia en ambos timeframes. El mercado la trata como estratégica de AI junto con NVDA.

META (28 shares, -6.19%) está en negativo. Su beta con NVDA cambia de signo entre diario e intradiario, lo que sugiere que su relación con NVDA es un efecto puramente diario.

Conclusión

El análisis en cuatro dimensiones revela una imagen completa del portafolio:

AMD y PLTR son las únicas relaciones robustas con NVDA en ambos timeframes. Las demás (JNJ como cobertura, AAPL/META como sentimiento tech) son fenómenos de mediano plazo que no operan en el intradiario.

El margen neto es el fundamental que importa. El panel data trimestral confirma que las empresas con mejores márgenes generan mejores retornos. NVDA lidera con 42.71%.

Los precios son eficientes. Las series de tiempo confirman caminatas aleatorias. La estrategia debe basarse en fundamentales y diversificación pero no en predicción técnica.

La volatilidad de NVDA es la más persistente del portafolio. Cuando hay un shock arrastra a AMD y PLTR en tiempo real y el efecto dura semanas.

La combinación de estos cuatro enfoques (riesgo, fundamentales, eficiencia, volatilidad) es más útil que cualquier forecast puntual para tomar decisiones sobre el portafolio.

Si pudiera reestructurar mi portafolio hoy con base en todo lo que arrojó el proyecto, haría tres cambios concretos:

1) Primero, cerraría el short en INTC porque la regresión confirmó que INTC no tiene relación significativa con NVDA en ninguno de los dos timeframes, entonces no me está cubriendo contra nada, es simplemente una apuesta aislada que me expone a riesgo sin beneficio de diversificación.
2) Segundo, reduciría mi posición en META y la reasignaría a JNJ o XOM, porque META cambió de signo en el beta intradiario y su comovimiento con NVDA resultó ser un efecto puramente diario, no una relación estructural. Además el panel data muestra que XOM tiene fundamentales estables y la cointegración LMT-XOM sugiere que energía y defensa se complementan bien como bloque defensivo.

3) Tercero, mantendría sin tocar mis posiciones en PLTR y JNJ porque el análisis validó que PLTR acompaña a NVDA en tiempo real por el tema de AI, y JNJ protege contra caídas sostenidas de días o semanas aunque no contra movimientos intradía.

Reflexión personal del curso

Cuando empecé la materia no tenía idea de cómo conectar la econometría con decisiones reales de inversión. Sabía que las regresiones existían, pero no entendía para qué me servían más allá de un ejercicio académico. Este proyecto me cambió esa perspectiva por completo.

Lo que más me llevo es haber aprendido a cuestionar los datos en vez de solo correrlos. Algunos hallazgos de este ejercicio no hubieran salido en un libro, si no de sentarme a comparar resultados y preguntarme por qué son diferentes.

En lo personal ya estoy aplicando lo que aprendí. Tengo un portafolio real y ahora lo veo con otros ojos, ya no es suficiente ver que una acción subió o bajó, ahora pienso en qué tan correlacionada está con mis otras posiciones, si estoy sobre-expuesta a un sector, y si los fundamentales justifican el precio. La combinación de regresiones para entender riesgo, panel data para evaluar fundamentales, y ARIMA/GARCH para no caer en la trampa de creer que puedo predecir precios es un framework que pienso seguir usando.

Agradezco mucho la forma en que se estructuró el curso. El hecho de que cada tarea construyera sobre la anterior (primero Bloomberg, luego regresiones simples, luego múltiples, y al final el proyecto completo) hizo que el aprendizaje fuera gradual y no me sintiera perdida. También valoro que nos haya empujado a usar herramientas reales como HTMW, Refinitiv, Colab, R y GitHub en vez de quedarnos solo con ejemplos de libro.